

Trabajo Práctico 6: Administración, Respaldo y Recuperación de Datos

Alumno: Sussini Patricio

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

1) Respuestas teóricas

a) La diferencia es que en mongosh interactuás directamente con los datos (hacés consultas, insertás o borrás documentos). En cambio, desde la terminal del sistema (cmd/bash) gestionás archivos, carpetas y ejecutás herramientas externas como las de backup o restauración.

b) * mkdir: Crea carpetas nuevas.

- cd: Te permite entrar o salir de las carpetas.
- ls: Muestra los archivos y carpetas que hay en tu ubicación actual.

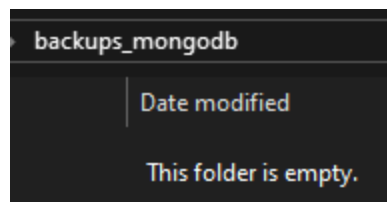
c) Porque si la terminal no sabe en qué carpeta de tu computadora están instalados los ejecutables de MongoDB, te va a tirar un error de "comando no reconocido" al querer usar herramientas como mongodump.

2) Implementación práctica

```
mkdir backups_mongodb
```

```
cd backups_mongodb
```

```
\TP 6 Operaciones de respaldo y restauracion>mkdir backups_mongodb  
\TP 6 Operaciones de respaldo y restauracion>cd backups_mongodb  
\TP 6 Operaciones de respaldo y restauracion\backups_mongodb>
```



ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1) Respuestas teóricas

- a)** Su función es crear una copia de seguridad exacta de las bases de datos de MongoDB, exportando la información a archivos binarios.
- b)** Hay que agregar el parámetro --db (o -d) seguido del nombre específico de la base de datos.
- c)** Te aseguran no perder información clave de la empresa ante caídas del servidor, hackeos (como ransomware) o errores humanos (borrar algo sin querer). Permiten levantar el sistema rápido ante un desastre.

2) Implementación práctica

```
mongodump --db logistica_db --out backups_mongodb  
cd backups_mongodb/logistica_db  
dir
```

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos

1) Respuestas teóricas

- a) El comando toma los archivos generados por mongodump y los lee para volver a importar toda la información, colecciones e índices directamente al motor de la base de datos.
- b) Si ya existe, intenta sumar los documentos nuevos, lo que suele causar errores si hay IDs duplicados. Usando el parámetro --drop, primero borra la base actual y luego restaura, dejándola idéntica a como estaba en el backup.
- c) El archivo .bson está en formato binario: la compu lo lee más rápido, pesa menos y mantiene los tipos de datos de Mongo. El .json es texto plano: lo podemos leer nosotros, pero ocupa más espacio y es ineficiente para backups grandes.

2) Implementación práctica

Paso A: Simulamos la pérdida

```
use logistica_db
db.pedidos.drop()
exit
```

Paso B: Restauramos el backup

```
mongorestore --drop --db logistica_db backups_mongodb/logistica_db
```

Paso C: Verificamos

```
mongosh
use logistica_db
db.pedidos.find()
```